

Độ màu, thực và biểu kiến

Phương pháp 8025

Pt-Co Method^{1,2} (15 đến 500 units)

Phạm vi ứng dụng: dùng cho nước, nước thải và nước biển, tương đương phương pháp NCASI method 253 dùng cho dầu ra sản xuất giấy và bột giấy sử dụng 465nm (cần điều chỉnh pH)

¹ Được chấp nhận bởi Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater và NCASI, Technical Bulletin No. 253, December 1971.

² Chấp nhận bởi Wat.Res.Vol.30, No.11, pp 2771-2775, 1996.

Chuẩn bị thí nghiệm

Sử dụng thông tin về thiết bị chuyên dụng như thế nào:

Bảng thông tin về thiết bị chuyên dụng cho mỗi thí nghiệm sẽ khác nhau. Chọn máy quang phổ từ danh mục các thiết bị ở cột bên trái. Lấy thông tin ở các cột tương ứng cho mỗi máy để chọn kích cỡ cell và adapter phù hợp để thực hiện theo phương pháp phân tích này.

Bảng 1: Thông tin thiết bị

Instrument	Sample cell	Adapter
DR 5000	2495402	A23618
DR 2800	2495402	—
DR 2700	2495402	—
DR/2500	2427606	—
DR/2400	2427606	—

Trước khi bắt đầu test:

Quy trình phân tích theo NCASI yêu cầu phải điều chỉnh pH của mẫu. Sử dụng HCl 1.0N hoặc NaOH 1.0N để điều chỉnh pH trong khoảng 7-8. Khi điều chỉnh pH, nếu thể tích bị thay đổi hơn 1% so với thể tích ban đầu của mẫu thì thực hiện lại với axit hay bazơ nồng độ cao hơn. Sử dụng chương trình 125 khi thực hiện theo các bước của NCASI.

Để phân tích độ màu biểu kiến, bỏ qua bước 3 đến bước 5. Sử dụng nước khử ion chưa lọc ở bước 6 và mẫu chưa lọc ở bước 8.

Để phân tích mẫu có nồng độ màu thấp, sử dụng thêm dụng cụ Pour-Thru Cell để phân tích.

Chú thích: NCASI là viết tắt của National Council of the Paper Industry for Air and Stream Improvement (EA)

Chuẩn bị các vật dụng sau:

Số lượng

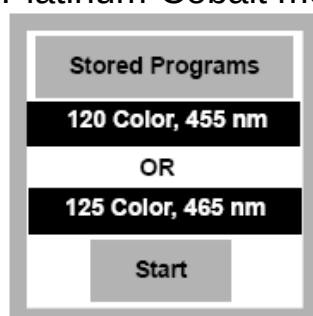
Description	Quantity
Hydrochloric Acid Solution, 1.0 N (Program 125)	varies
Sodium Hydroxide, 1.00 N (Program 125)	varies
Water, deionized	100 mL
Filter Apparatus: membrane filter, filter holder, filter flask and aspirator	1
Sample Cells (<i>Instrument-specific information</i>)	2
Stopper, rubber, one hole, No. 7	1
Tubing, rubber	1

Chú ý: Xem thông tin đặt hàng trên trang 5 trong Danh mục thay thế và tiêu thụ.

Độ màu, thực và biểu kiến

Platinum-Cobalt method

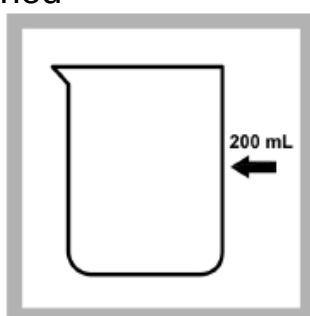
Method 8025



1. Chọn test NCASI: sử dụng chương trình 125

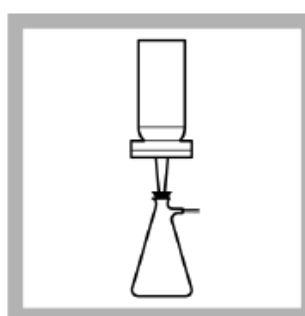
Cho adapter vào buồng đo nếu cần (xem bảng thông tin thiết bị)

Xem thêm phần hướng dẫn sử dụng thiết bị.



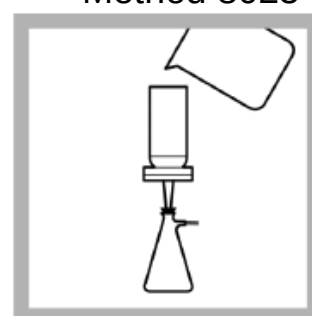
2. Lấy 200mL mẫu cho vào beaker dung tích 400mL

NCASI: điều chỉnh pH như mô tả ở phần chuẩn bị thí nghiệm.



3. Chuẩn bị dụng cụ để lọc mẫu (dùng giấy lọc kích thước lỗ 0.45μm)

NCASI: nếu theo phương pháp này thì yêu cầu lỗ lọc là 0.8μm.



4. Lọc khoảng 50mL nước khử ion để làm sạch phễu lọc. Đổ bỏ phần nước làm sạch có trong bình lọc.



5. Đổ 50mL nước khử ion qua phễu lọc lần 2



6. Chuẩn bị mẫu trắng:
Đổ nước khử ion đã lọc ở bước 5 vào sample cell đến vạch 10mL.

Đổ bỏ phần thừa trong bình lọc



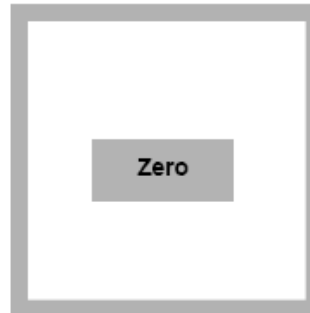
7. Lọc 50mL mẫu



8. Chuẩn bị mẫu:
Đổ vào sample cell thứ 2 10mL mẫu đã lọc



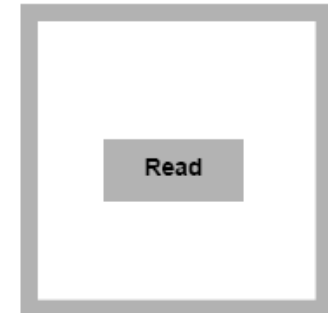
9. Lau sạch bên ngoài cell rồi đặt vào buồng đo.



10. **ZERO** máy.
Màn hình hiển thị:
0 units Pt-Co



11. Lau sạch cell chứa mẫu và cho vào máy



12. Nhấn **READ** để đọc kết quả, đơn vị là mg/L Pt-Co.

Lấy mẫu, bảo quản và lưu trữ

Thu mẫu bằng các chai nhựa hoặc thủy tinh sạch. Hầu hết các kết quả tin cậy thu được khi mẫu được phân tích càng sớm sau khi thu thập. Nếu không thể phân tích ngay, cần lấy đầy chai và đậy nắp thật chặt.

Tránh việc xáo trộn và để mẫu tiếp xúc lâu với không khí.

Mẫu có thể được bảo quản trong 24 giờ ở 4°C.

Làm tăng nhiệt độ mẫu trở lại nhiệt độ phòng trước khi bắt đầu phân tích.

Kiểm tra độ chuẩn xác

Phương pháp dung dịch chuẩn

Chú ý: tham khảo phần hướng dẫn sử dụng thiết bị để có hướng dẫn đặc biệt của chương trình phần mềm.

Chuẩn bị 250 dung dịch Pt-Co chuẩn như sau:

1. Dùng dụng cụ thiết nghiệm loại A, lấy 50.00mL dung dịch chuẩn 500 Pt-Co vào bình đong 100mL. Pha loãng đến vạch 100mL với nước khử ion.
2. Điều chỉnh đường cong hiệu chuẩn bằng giá trị đọc được với 250 unit dung dịch chuẩn, chọn đến phần Standard Adjust trong máy như sau:

Instrument	Navigate to:
DR 5000	OPTIONS>MORE>STANDARD ADJUST
DR 2800	OPTIONS>MORE>STANDARD ADJUST
DR 2700	OPTIONS>MORE>STANDARD ADJUST
DR/2500	OPTIONS>STANDARD ADJUST
DR/2400	OPTIONS>STANDARD ADJUST

3. Bật tính năng Standard Adjust và nhấn đồng ý với kết quả nồng độ hiển thị. Nếu thay bằng dung dịch có nồng độ khác thì nhập giá trị nồng độ vào tương ứng với kết quả đọc được để điều chỉnh giá trị trên đường chuẩn.

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP

Program	Instrument	Standard	Precision 95% Confidence Limits of Distribution	Sensitivity Concentration change per 0.010 Abs change
120	DR 5000	250 units Pt-Co	245–255 units Pt-Co	16 units Pt-Co
	DR 2800			
	DR 2700			
	DR/2500			17 units Pt-Co
	DR/2400			
125	DR 5000	250 units Pt-Co	245–255 units Pt-Co	16 units Pt-Co
	DR 2800			
	DR 2700			
	DR/2500			17 units Pt-Co
	DR/2400			

Tóm tắt phương pháp

Màu có thể được đánh giá theo độ màu thực hoặc biểu kiến. Màu biểu kiến là do các thành phần vật chất hòa tan trong mẫu kết hợp với chất lơ lửng gây ra. Độ màu thực có thể được xác định bằng cách lọc mẫu hoặc ly tâm mẫu để làm các chất rắn lắng xuống. Các bước phân tích ở trên dùng để xác định độ màu thực. Nếu muốn xác định độ màu biểu kiến thì phân tích với mẫu chưa lọc. Sử dụng cùng chương trình cho cả 2 cách xác định độ màu.

Chương trình được lưu sẵn được hiệu chuẩn với đơn vị độ màu chuẩn theo APHA khuyến khích sử dụng là 1 đơn vị màu sẽ tương đương 1mg/L Pt dạng ion chloroplatinate. Kết quả phân tích đối với chương trình 120 và 125 sẽ lần lượt đo ở bước sóng 455 và 465nm.

Danh mục thay thế và tiêu thụ

Thuốc thử cần thiết

Description	Quantity/Test	Unit	Catalog number
Hydrochloric Acid Solution, 1.0 N	varies	1 L	2321353
Sodium Hydroxide, 1.00 N	varies	1000 mL	104553
Water, deionized	100 mL	4 L	27256

Dụng cụ cần thiết

Description	Quantity/Test	Unit	Catalog number
Aspirator, Nalgene vacuum pump	1	each	213100
Filter, membrane, 47-mm, 0.8-microns, Program 125	1	100/pkg	2640800
Filter, membrane, 47-mm, 0.45-microns, Program 120	1	100/pkg	1353000
Flask, filtering, 500-mL	1	each	54649
Stopper, rubber, one hole, No. 7	1	6/pkg	211907
Tubing, rubber, 7.9 x 2.4 mm	varies	12 ft	56019
Filter Holder, 47 mm, 300 mL graduated	1	each	1352900
Beaker, 400 mL	1	each	50048

Các thuốc thử và dụng cụ phụ

Description	Unit	Catalog number
Color Standard Solution, 500 platinum-cobalt units	1 L	141453
Color Standard Solution, 15 platinum-cobalt units	1 L	2602853
Color Standard Solution, 500 platinum-cobalt units, 10-mL Voluette® Ampules	16/pkg	141410
Flask, volumetric, Class A, 100 mL	each	1457442
Pipet, volumetric, Class A, 50.00 mL	each	1451541
Pipet Filler, safety bulb	each	1465100